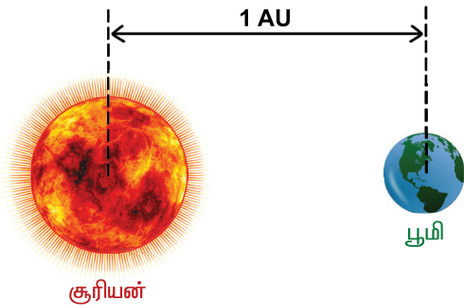
மிகப்பெரிய தூரங்களை (எ.கா: வானியல் பொருள்களுக்கிடையேயான தூரங்கள்) அளவிட நாம் கீழ்க்கண்ட அலகுகளைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

- வானியல் அலகு
- ஒளி ஆண்டு
- விண்ணியல் ஆரம்

வானியல் அலகு(AU): வானியல் அலகு என்பது புவி மையத்திற்கும் சூரியனின் மையத்திற்கும் இடையேயான சராசரித் தொலைவு ஆகும்.

ஒரு வானியல் அலகு (1AU) = 1.496×10^{11} மீ



படம் 1.1 வானியல் அலகு

ஒளி ஆண்டு: ஒளி ஆண்டு என்பது ஒளியானது வெற்றிடத்தில் ஓராண்டு காலம் பயணம் செய்யும் தொலைவு ஆகும்.

ஒரு ஒளி ஆண்டு = 9.46×10^{15} மீ

விண்ணியல் ஆரம் (Parsec): விண்ணியல் ஆரம் என்பது சூரிய குடும்பத்திற்கு வெளியே உள்ள வானியல் பொருட்களின் தூரத்தை அளவிடப் பயன்படுகிறது.

ஒரு விண்ணியல் ஆரம் = 3.26 ஒளி ஆண்டு

அட்டவணை 1.4 பெரிய அலகுகள்

பெரிய அலகுகள்	மதிப்பு (மீட்டரில்)
கிலோமீட்டர் (km)	10^3 மீ
வானியல் அலகு (AU)	1.496×10^{11} மீ
ஒளி ஆண்டு	9.46×10^{15} மீ
விண்ணியல் ஆரம்	3.08×10^{16} மீ

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

நமக்கு மிக அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் ஆல்ஃபா சென்டாரி (alpha centauri). சூரியனிலிருந்து 1.34 விண்ணியல் ஆரத்தொலைவில் இது உள்ளது. இரவு நேரங்களில் நமது வெறும் கண்ணிற்குத் தெரியும் நட்சத்திரங்கள் சூரியனிலிருந்து 500 விண்ணியல் ஆரத் தொலைவிற்குள் உள்ளன.

ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள இரு அணுக்களுக்கு இடையேயான தொலைவு, உட்கருவின் அளவு, ஒளியின் அலைநீளம் போன்றவற்றை அளவிட பத்தின் துணைப் பன்மடங்குகள் பயன்படுகின்றன. இவை ஆங்ஸ்ட்ரம் என்ற அலகால் அளவிடப்படுகின்றன (அட்டவணை 1.5).

அட்டவணை 1.5 சிறிய அலகுகள்

சிறிய அலகுகள்	மதிப்பு (மீட்டரில்)
ஃபெர்மி (f)*	10^{-15} மீ
ஆங்ஸ்ட்ராம் (A°)**	10^{-10}மீ
நேனோமீட்டர் (nm)	10^{-9}மீ
மைக்ரான் (மைக்ரோமீட்டர் – μm)	10^{-6}மீ
மில்லி மீட்டர் (mm)	10^{-3}மீ
சென்டி மீட்டர் (cm)	10^{-2}மீ

* SI அல்லாத பிற அலகு SI அலகுடன் பயன்படுத்துவது இல்லை

1.3.2 நிறை

நிறை என்பது ஒரு பொருளில் உள்ள பருப்பொருட்களின் அளவாகும். நிறையின் SI அலகு கிலோகிராம். ஒரு கிலோகிராம் என்பது பிரான்ஸ் நாட்டில் செவ்ரஸ் எனும் இடத்திலுள்ள எடை மற்றும் அளவீடுகளுக்கான பன்னாட்டு அமைப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள பிளாட்டினம் – இரிடியம் உலோகக்கலவையால் செய்யப்பட்ட முன் மாதிரி உருளையின் நிறை ஆகும்.

கிராம் மற்றும் மில்லிகிராம் ஆகிய அலகுகள், கிலோகிராம் என்ற அலகின் துணைப் பன்மடங்குகள் ஆகும். அதைப்போலவே, குவிண்டால் மற்றும் மெட்ரிக் டன் ஆகியவை கிலோகிராம் என்ற அலகின் பன்மடங்குகள் ஆகும்.

1 கிராம் = 1 / 1000 கி.கி. = 0.001 கி.கி.

1 மில்லிகிராம் = 1 / 1000000 கி.கி. = 0.000001 கி.கி.

1 குவிண்டால் = 100 x 1 கி.கி. = 100 கி.கி.

1 மெட்ரிக் டன் = 1000 x 1 கி.கி. = 10 குவிண்டால்

அணு நிறை அலகு

புரோட்டான், நியூட்ரான் மற்றும் எலக்ட்ரான் போன்ற துகள்களின் நிறையை அணுநிறை அலகால் அளவிடலாம்.

அணுநிறை அலகு (1 amu) = C^{12} அணுவின் நிறையில் 1/12 மடங்கு ஆகும்.

IX_SCI_TM_Unit-01_PHY.indd 3 12/5/2022 2:55:11 PM